Investigación sobre circunferencia

Para 5to de secundaria

1- ¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2- ¿Diferencia entre circunferencia y círculo?
-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3- ¿Cuáles son sus elementos?
-Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente.

4- ¿Qué es el radio?
-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5- ¿Qué es el diámetro?
-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6- ¿Qué es una cuerda?
-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7- ¿Qué es un arco?
-Es una parte de la circunrerencia delimitada por dos puntos.

8- ¿Qué es una semicircunferencia?
-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diámetro.

9- ¿Qué es un sector circular?
-Es la región limitada por dos radios y un arco.

10- ¿Qué es un segmento circular?
-Es la región limitada por una cuerda y un arco.

11- ¿Cuál es la ecuación ordinaria?
$-(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

12- ¿Qué representan h, k y r?
-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.

13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?
-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir término xy.

17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?
-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

25-¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

Gráficas

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6

Gráfica 7

Gráfica 8

Gráfica 9

Gráfica 10

Gráfica 11

Gráfica 12

Gráfica 13

Gráfica 14

Gráfica 15

Gráfica 16

Gráfica 17

Gráfica 18

Gráfica 19

Gráfica 20

Gráfica 21

Gráfica 22

Gráfica 23

Gráfica 24

Gráfica 25

